AI 기반 가구 제거 & 재배치 시스템

SAM2 · LaMa · Stable Diffusion · ZoeDepth를 활용한 파이프라인

심우현 위영림 손예진

프로젝트 개요

방 사진에서 가구를 AI로 정밀하게 제거하고, 추출한 가구를 다른 공간에 자연스럽게 재배치하는 자동화 파이프라인입니다.

- 원본 이미지 가구 영역 자동 감지
- 배경 자연스럽게 복원
- 가구별 독립적 추출 및 저장
- 깊이 기반 크기 조정 및 재배치
- 실감나는 그림자 및 경계 보정

사용 기술 스택

SAM2 (Meta)

클릭 한 번으로 가구 영역을 정밀하게 분할하는 세그멘테이션 모델

LaMa (advimman)

가구 제거 후 배경을 자연스럽게 인페인팅하여 복원

Stable Diffusion Inpainting

경계를 더욱 자연스럽게 후보정하여 완벽한 통합

ZoeDepth (Intel ISL)

단일 이미지로부터 깊이 맵을 추정하여 원근감 구현

전체 파이프라인

원본 이미지에서 시작하여 가구 포인트 선택 → SAM2 마스크 생성 → LaMa 인페인팅 → SD 후보정을 거쳐 최종 결과를 저장하는 순차적 프로세스입니다.

추가 기능 1: 정밀 마스크

기술적 접근

가우시안 경계 처리와 그라데이션 알파를 통해 배경 유입을 방지하고 자연스러운 마스크를 생성합니다.

- 팽창(dilate) 제거로 정확한 경계 유지
- 가우시안 블러로 부드러운 에지 생성
- 알파 채널 그라데이션으로 자연스러운 혼합

추가 기능 2: 깊이 기반 재배치

1

깊이 맵 추출

ZoeDepth로 단일 이미지로부터 상세한 깊이 정보 추정

2

크기 자동 조정

배치 위치의 깊이값에 따라 가구 크기를 비율에 맞게 조정

3

원근감 적용

Perspective transform으로 실제처럼 보이는 3D 효과 구현

추가 기능 3: 고품질 후보정

3단계 보정 파이프라인으로 실감나는 최종 결과물 생성

조명 방향 추정

원본 이미지의 조명 방향을 분석하고 그림자를 자동 생성하여 사실감을 더합니다.

Poisson Blending

색감과 조명을 자연스럽게 통합하여 가구와 배경의 완벽한 조화를 구현합니다.

ControlNet 보정

ControlNet Depth와 Stable Diffusion으로 경계를 최종 보정하여 완벽한 결과를 만듭니다.

결론 및 향후 계획

구현 완료

- SAM2 기반 정밀 세그멘테이션
- LaMa + SD 통합 인페인팅
- 3단계 후보정 파이프라인

개선 방향

- 완전한 3D 회전 지원
- 다중 가구 동시 배치 최적화
- 실시간 처리 속도 개선
- 더 정밀한 조명 추정
- 사용자 친화적 웹 인터페이스